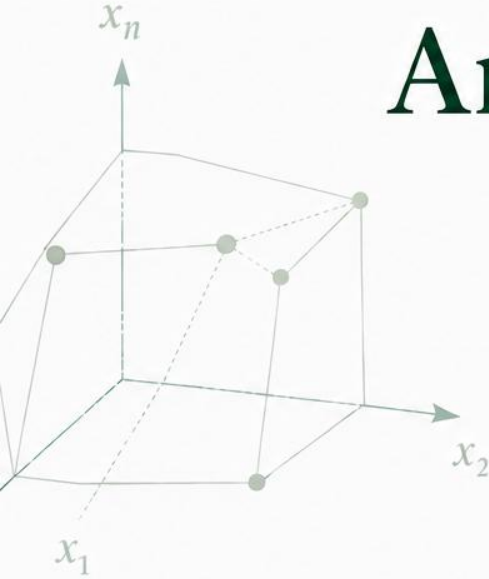




Analisi Computazionale dell'Efficacia dei Tagli di Gomory nel Problema UFL



Simone Canapini



AMOD



Anno Accademico 2025/2026



Il Problema UFL

Il Contesto: Progettazione ottimale di una rete logistica.

Gli Insiemi:

- I : Insieme dei **clienti** (nodi di domanda da soddisfare).
- J : Insieme delle **facilities candidate** (potenziali impianti da aprire).

La Dinamica dei Costi (Trade-off):

- **Costi Fissi** (f_j): Costo di apertura di un impianto nella facility j .
- **Costi di Trasporto** (c_{ij}): Costo per assegnare il cliente i al sito j .

L'Obiettivo: Minimizzare la somma totale di questi due costi contrapposti.

La Particolarità ("Uncapacitated"): Nessun limite di capacità. Un singolo impianto aperto può, teoricamente, servire tutti i clienti.

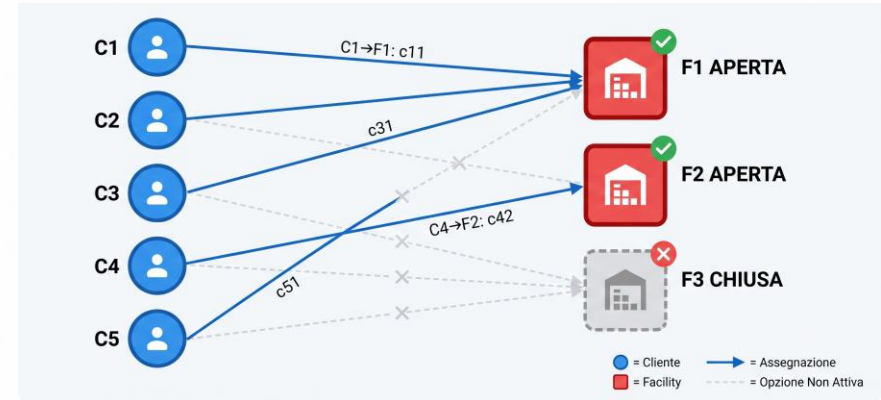


Figura 1: Diagramma schematico del problema di UFL

Formulazione Matematica

- **Le Variabili Decisionali:**

- $y_j \in \{0, 1\}$: Vale 1 se la facility j viene aperta, 0 altrimenti.
- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: Vale 1 se il cliente i è servito dalla facility j , 0 altrimenti.

- **La Funzione Obiettivo:**

$$\min \sum_{j \in J} f_j y_j + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij}$$

- **I Vincoli Fondamentali:**

- **Soddisfacimento della Domanda:**

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in I$$

(Ogni cliente è assegnato a una sola facility)

- **Vincolo logico di Attivazione:**

$$x_{ij} \leq y_j \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

(Non si può assegnare un cliente a una facility chiusa)

Rilassamento Lineare e Piani di Taglio

Il Rilassamento Lineare (LP):

- Rimuoviamo i vincoli di interezza: $y_j, x_{ij} \in [0,1]$
- Vantaggio: Risolvibile velocemente con l'algoritmo del Simplex.
- Svantaggio: Produce soluzioni *frazionarie* (es. "aprire 0.3 magazzini"), inammissibili nella realtà.

L'Intuizione dei Piani di Taglio (Cutting Planes):

- Aggiungere iterativamente nuovi vincoli lineari (disuguaglianze) al modello rilassato.

Le due regole d'oro di un taglio efficace:

- 1. Deve essere valido:** Non deve eliminare nessuna soluzione intera ammissibile.
- 2. Deve tagliare:** Deve escludere rigorosamente la soluzione frazionaria ottima corrente.

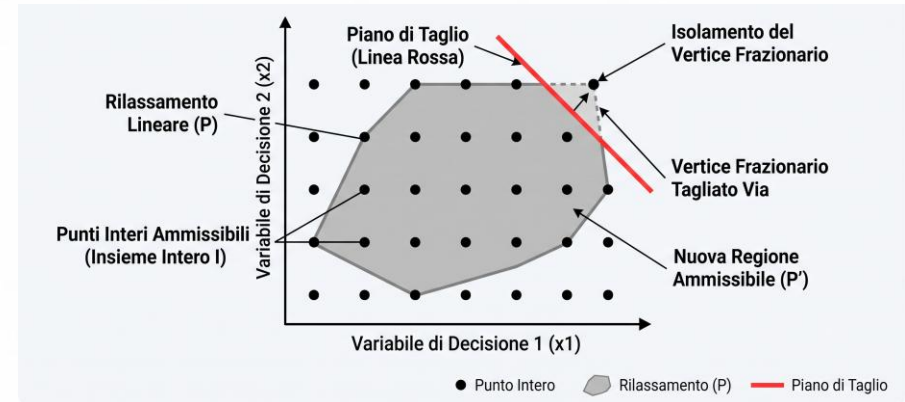


Figura 2: Visualizzazione dei piani di taglio per UFL

Le due famiglie di Tagli di Gomory

- **1. Tagli Frazionari Puri (FGC - Fractional Gomory Cuts)**

- **Derivazione:** Basati sulla parte frazionaria dei coefficienti della riga del tableau ($\sum f_j x_j \geq f_0$).
- **Requisito Rigido:** Presuppongono che *tutte* le variabili nel modello (incluse le *slack*) siano vincolate all'intero.
- **Criticità:** Geometricamente "deboli" (superficiali) e inadatti a modelli rilassati in forma standard che introducono variabili di scarto continue.

- **2. Tagli Misto-Interi di Gomory (GMI - Gomory Mixed-Integer)**

- **Derivazione:** Basati sul *Principio di Disgiunzione* (una variabile base intera deve assumere un valore $\leq \lfloor b \rfloor$ oppure $\geq \lceil b \rceil$).
- **Flessibilità:** Trattano simultaneamente variabili intere e continue, applicando coefficienti di penalizzazione diversi.
- **Vantaggio:** Tagli geometricamente più profondi, stabili numericamente e diventati lo standard industriale nei solver moderni.

- **L'Obiettivo del Progetto:** Confrontare l'efficacia di questi due approcci sul problema UFL.

Formulazione Forte vs Debole (1/3)

I Vincoli di Attivazione a confronto:

Formulazione Forte:

- **Vincolo:** $x_{ij} \leq y_j \quad \forall i \in I, \forall j \in J$
- **Dimensione:** $|I| \times |J|$ vincoli (modello "pesante")
- **Geometria:** Poliedro molto aderente alle soluzioni intere.

Formulazione Debole:

- **Vincolo:** $\sum_{i \in I} x_{ij} \leq |I| \cdot y_j \quad \forall j \in J$
- **Dimensione:** $|J|$ vincoli (modello "leggero")
- **Geometria:** Poliedro molto più ampio e rilassato.

L'Equivalenza Intera: Entrambe le formulazioni descrivono lo **stesso identico problema** quando le variabili sono binarie ($y_j \in \{0,1\}$).

La Differenza Geometrica: L'effetto sui poliedri quando si passa al **Rilassamento Lineare (LP)** è radicalmente opposto.

Formulazione Forte vs Debole (2/3)

- **La Qualità del Rilassamento:**

- **Formulazione Forte:** Definisce un poliedro continuo strettissimo attorno alle soluzioni intere. Il *gap di rilassamento* è quasi nullo.
- **Formulazione Debole:** Crea un poliedro molto più ampio, introducendo soluzioni fortemente frazionarie (es. $y_j = 1/|I|$ per servire un solo cliente).

- **Il Paradosso del Piano di Taglio:**

- Nei test preliminari con la formulazione forte, il solutore restituiva la soluzione **già intera** al primo colpo → *0 tagli inseriti, efficacia dell'algoritmo non valutabile.*

- **La Scelta Sperimentale:**

- Per testare e stressare gli algoritmi GMI e FGC, è stato necessario adottare la formulazione debole per aprire artificialmente il gap e permettere ai tagli di lavorare e misurare la loro reale capacità di tagliare lo spazio frazionario.

Formulazione Forte vs Debole (3/3)

Effetto Geometrico del Rilassamento:

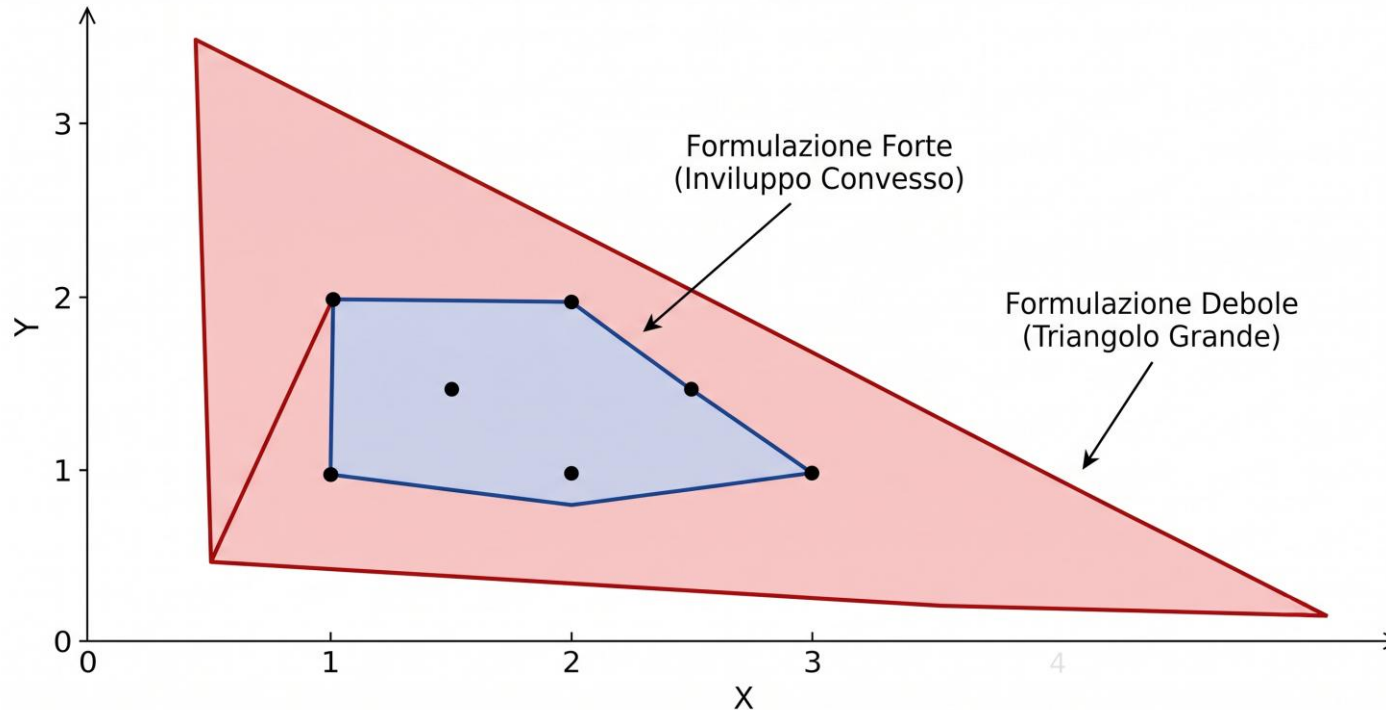


Figura 3: Visualizzazione concettuale Formulazione Forte vs Formulazione Debole

Architettura dell'Algoritmo

Il Ciclo del Piano di Taglio (L'Algoritmo Base):

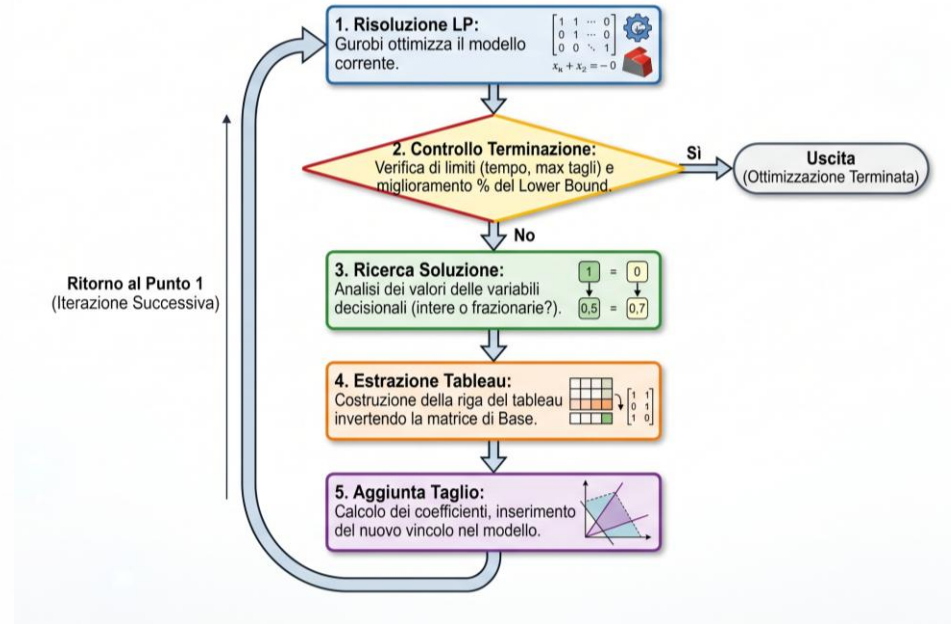


Figura 4: Flusso logico iterativo dell'algoritmo

- **Automazione Python:** Implementazione parametrica e modulare. Il codice acquisisce dinamicamente istanze di qualsiasi dimensione senza modifiche hard-coded.

Sfide Tecniche e Soluzioni (Gurobi)

- **Problema:** Gurobi è un solutore ottimizzato (una "black-box"), non fornisce direttamente la matrice del semplice per la generazione dei tagli.
- **Soluzione 1: Disabilitare l'Ottimizzazione Interna.**
 - **Presolve Disabilitato** (`Presolve = 0`): Evita che Gurobi elimini variabili o vincoli ridondanti, mantenendo intatta la mappatura degli indici tra modello e matrice.
 - **Simplex Duale** (`Method = 1`): Forza l'uso dell'algoritmo duale, fondamentale per ripristinare l'ammissibilità dopo l'aggiunta di ogni nuovo piano di taglio.
- **Soluzione 2: L'uso di Slack Esplicite.**
 - **Approccio standard:** $Ax \leq b$ (Gurobi gestisce le slack in background, rendendole inaccessibili).
 - **Approccio utilizzato:** $Ax + s = b$ (Dichiarazione di s come variabile continua standard).
 - **Vantaggio:** Ha permesso di isolare e mappare le variabili di scarto, garantendo l'estrazione di una Matrice di Base quadrata perfetta ($m \times m$), invertibile tramite le librerie di algebra lineare di SciPy.

Generazione delle Istanze

L'Obiettivo: Creare un set di istanze eterogeneo per mettere sotto stress l'algoritmo in scenari realistici e diversificati.

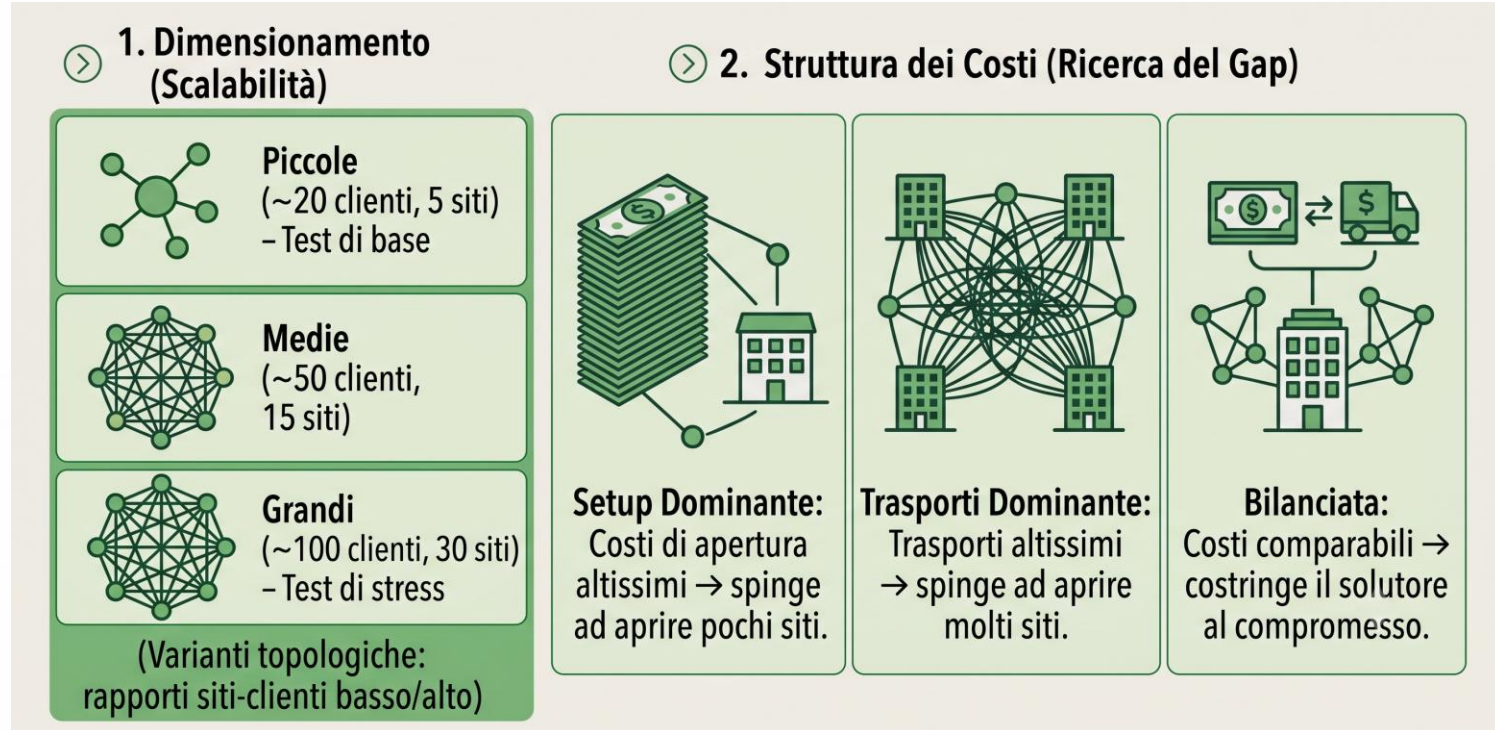


Figura 5: Scalabilità e Struttura dei Costi

Il Fallimento dei Tagli Frazionari

***** REPORT FINALE DEI TEST UFL - FRACTIONAL GOMORY CUTS *****						
Nome Istanza	LB Iniziale	LB Finale	Miglioramento	Tagli	Tempo	
P1_Bilanciata	3298.00	3299.21	0.04%	1	0.03	s
P2_SetupDom	6828.00	6832.74	0.07%	1	0.01	s
P3_TraspDom	4875.25	4875.34	0.00%	1	0.01	s
P4_RatioBassa	3436.00	3437.26	0.04%	1	0.00	s
P5_RatioAlta	2881.00	2883.21	0.08%	1	0.00	s
M1_Bilanciata	6674.00	6674.20	0.00%	1	0.01	s
M2_SetupDom	16294.00	16294.06	0.00%	1	0.01	s
M3_TraspDom	11057.38	11057.42	0.00%	1	0.01	s
M4_RatioBassa	8964.00	8964.12	0.00%	1	0.01	s
M5_RatioAlta	6464.00	6464.08	0.00%	1	0.02	s
G1_Bilanciata	13061.00	13061.48	0.00%	1	0.03	s
G2_SetupDom	33752.00	33752.22	0.00%	1	0.04	s
G3_TraspDom	20896.42	20896.43	0.00%	1	0.03	s
G4_RatioBassa	15046.00	15046.24	0.00%	1	0.02	s
G5_RatioAlta	12198.00	12198.24	0.00%	1	0.06	s

Figura 6: Output algoritmo con FGC

Analisi dei Dati:

- **Impatto Nullo:** Sulle istanze Medie e Grandi, l'incremento del Lower Bound è inesistente (0.00%) . Nelle piccole, si ferma a un marginale 0.04% - 0.08% .

Il Successo dei GMI

REPORT FINALE DEI TEST UFL - GOMORY MIXED-INTEGER CUTS						
Nome Istanza	LB Iniziale	LB Finale	Miglioramento	Tagli	Tempo	
P1_Bilanciata	3298.00	3467.00	5.12%	3	0.03	s
P2_SetupDom	6828.00	6839.00	0.16%	1	0.00	s
P3_TraspDom	4875.25	4876.50	0.03%	1	0.00	s
P4_RatioBassa	3436.00	3843.00	11.85%	3	0.01	s
P5_RatioAlta	2881.00	2908.00	0.94%	1	0.00	s
M1_Bilanciata	6674.00	6792.00	1.77%	2	0.01	s
M2_SetupDom	16294.00	16296.00	0.01%	1	0.01	s
M3_TraspDom	11057.38	11076.09	0.17%	1	0.01	s
M4_RatioBassa	8964.00	9087.00	1.37%	2	0.00	s
M5_RatioAlta	6464.00	6487.00	0.36%	1	0.02	s
G1_Bilanciata	13061.00	13325.00	2.02%	2	0.04	s
G2_SetupDom	33752.00	33849.00	0.29%	1	0.02	s
G3_TraspDom	20896.42	20920.17	0.11%	1	0.02	s
G4_RatioBassa	15046.00	15808.24	5.07%	2	0.01	s
G5_RatioAlta	12198.00	12250.00	0.43%	1	0.04	s

Figura 7: Output algoritmo con GMI

Analisi dei Dati:

- **Impatto significativo:** A differenza dei FGC, i Gomory Mixed-Integer riescono ad alzare significativamente il Lower Bound, soprattutto su istanze RatioBassa.

Confronto Diretto: GMI vs FGC

La Sintesi Visiva:

- Il divario di performance è schiacciante a favore dei GMI su tutte le istanze più rappresentative.

La Giustificazione Matematica:

- **Approccio FGC:** Basato solo sulla parte frazionaria. Presuppone un modello puramente intero, ignorando la natura continua delle variabili di scarto. Risultato: tagli geometricamente deboli o invalidi.
- **Approccio GMI:** Applica il principio di disgiunzione logica. Penalizza e gestisce correttamente le variabili continue (le slack esplicite del nostro modello). Risultato: vincoli stringenti che tagliano in profondità il poliedro rilassato.

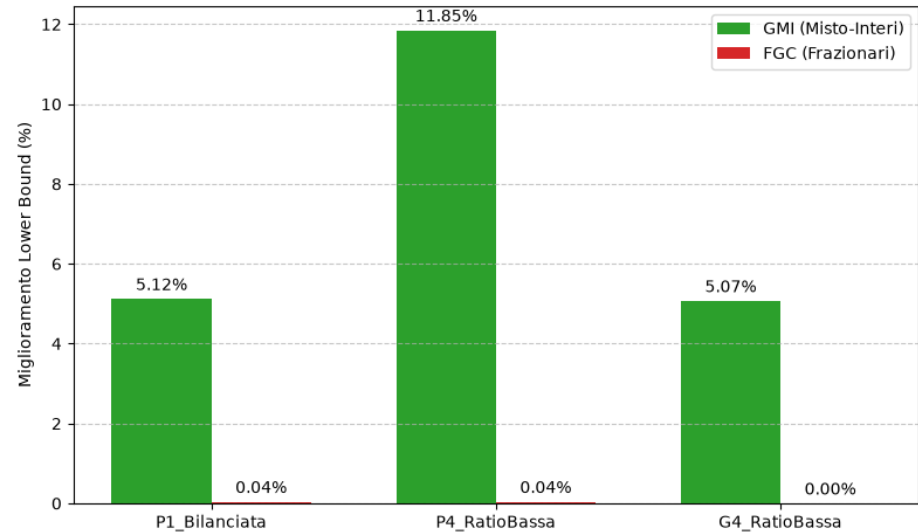


Figura 8: Confronto Efficacia GMI vs FGC

L'Impatto della Topologia

Il Dominio delle istanze "RatioBassa":

- Ampio *gap di rilassamento* iniziale.
- I tagli hanno un enorme margine geometrico per effettuare cut sul poliedro.

Il Limite dei "Trasporti Dominanti":

- Soluzione continua già vicina all'interrezza.
- Gap strutturalmente assente: poco volume da tagliare.

Il Limite dei "Setup Dominanti":

- Poliedro rilassato fortemente "schiacciato" su soluzioni iper-frazionarie.
- I tagli risultano quasi paralleli alle facce: il bound non si alza oltre l'1%.

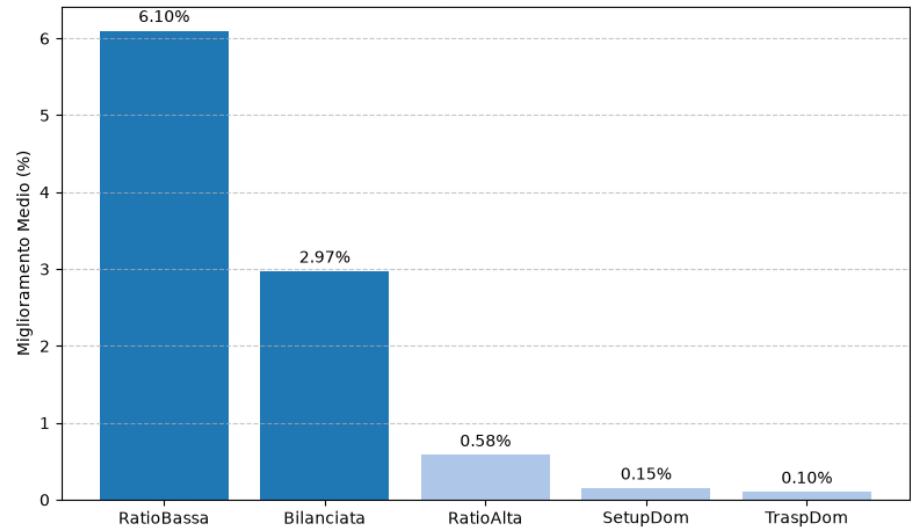


Figura 9: Efficacia GMI in base alla Struttura dei Costi

Conclusioni

1. Il Ruolo Centrale della Formulazione:

- Non esiste algoritmo di taglio efficace senza un gap di rilassamento da colmare.
- *La qualità della formulazione detta sempre l'efficacia dei tagli.*

2. La Superiorità Logica dei GMI:

- I Gomory Mixed-Integer (GMI) si confermano **superiori** ai FGC puri per il problema UFL.
- Lo sfruttamento congiunto di variabili intere, variabili continue e logica disgiuntiva è essenziale.

3. Il Predittore Topologico:

- Le performance non sono casuali. Il **rapporto facilities/clienti** è la variabile fondamentale che predice l'efficacia del taglio.
- *Basso rapporto = Alto gap = Massima efficacia dei GMI.*